

Thème 3 — Fractions rationnelles • Corrigé Difficile

Corrigé 1

a) Décomposition. $\frac{2x}{(x+1)(x+3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+3}$ avec $A = \frac{2x}{x+3} \Big|_{x=-1} = \frac{-2}{2} = -1$,
 $B = \frac{2x}{x+1} \Big|_{x=-3} = \frac{-6}{-2} = 3$. *Contrôle :* $-1(x+3) + 3(x+1) = 2x$ ✓. Donc $\frac{2x}{(x+1)(x+3)} = \frac{-1}{x+1} + \frac{3}{x+3}$.

b) Primitive. Les pôles -1 et -3 ne sont pas dans $[2,3]$; sur cet intervalle $x+1 > 0$ et $x+3 > 0$, donc

$$F(x) = -\ln(x+1) + 3\ln(x+3).$$

c) Évaluation.

$$\begin{aligned} I = F(3) - F(2) &= (-\ln 4 + 3\ln 6) - (-\ln 3 + 3\ln 5) \\ &= (\ln 3 - \ln 4) + 3(\ln 6 - \ln 5) = \ln \frac{3}{4} + 3\ln \frac{6}{5}. \end{aligned}$$

On regroupe : $3\ln \frac{6}{5} = \ln \left(\frac{6}{5}\right)^3 = \ln \frac{216}{125}$, d'où

$$I = \ln\left(\frac{3}{4} \cdot \frac{216}{125}\right) = \boxed{\ln \frac{162}{125}} \approx 0,259.$$

Corrigé 2

$\frac{1}{(x-1)(x-2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2}$, $A = \frac{1}{x-2} \Big|_{x=1} = \frac{1}{-1} = -1$, $B = \frac{1}{x-1} \Big|_{x=2} = 1$. *Contrôle :* $-1(x-2) + 1(x-1) = 1$ ✓. Les pôles 1 et 2 ne sont pas dans $[3,4]$; sur $[3,4]$, $x-1 > 0$ et $x-2 > 0$, donc $F(x) = -\ln(x-1) + \ln(x-2) = \ln \frac{x-2}{x-1}$.

$$\int_3^4 \frac{dx}{(x-1)(x-2)} = F(4) - F(3) = \ln \frac{2}{3} - \ln \frac{1}{2} = \ln\left(\frac{2}{3} \cdot 2\right) = \boxed{\ln \frac{4}{3}} \approx 0,288.$$

Corrigé 3

$\frac{4}{(x+1)(x+3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+3}$, $A = \frac{4}{x+3} \Big|_{x=-1} = \frac{4}{2} = 2$, $B = \frac{4}{x+1} \Big|_{x=-3} = \frac{4}{-2} = -2$.
Contrôle : $2(x+3) - 2(x+1) = 4$ ✓. Les pôles -1 et -3 ne sont pas dans $[0,1]$; sur $[0,1]$ les deux facteurs sont positifs, donc $F(x) = 2\ln(x+1) - 2\ln(x+3) = 2\ln \frac{x+1}{x+3}$.

$$\int_0^1 \frac{4dx}{(x+1)(x+3)} = F(1) - F(0) = 2\ln \frac{2}{4} - 2\ln \frac{1}{3} = 2\left(\ln \frac{1}{2} + \ln 3\right) = 2\ln \frac{3}{2} = \boxed{\ln \frac{9}{4}} \approx 0,811.$$

Corrigé 4

a) Factorisation et décomposition. $x^2 + 3x + 2 = (x+1)(x+2)$ (racines -1 et -2).
 $\frac{x+3}{(x+1)(x+2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2}$, $A = \frac{x+3}{x+2} \Big|_{x=-1} = \frac{2}{1} = 2$, $B = \frac{x+3}{x+1} \Big|_{x=-2} = \frac{1}{-1} = -1$.

Contrôle : $2(x+2) - 1(x+1) = 2x+4-x-1 = x+3 \checkmark$. Donc $\frac{x+3}{x^2+3x+2} = \frac{2}{x+1} - \frac{1}{x+2}$.

b) Primitive. Les pôles $-1, -2$ ne sont pas dans $[1,2]$; sur cet intervalle les facteurs sont positifs, donc $G(x) = 2\ln(x+1) - \ln(x+2)$.

c) Évaluation.

$$\begin{aligned} J = G(2) - G(1) &= (2\ln 3 - \ln 4) - (2\ln 2 - \ln 3) \\ &= 3\ln 3 - \ln 4 - 2\ln 2 = 3\ln 3 - 2\ln 2 - 2\ln 2 = 3\ln 3 - 4\ln 2. \end{aligned}$$

On regroupe : $3\ln 3 = \ln 27$ et $4\ln 2 = \ln 16$, d'où

$$J = \ln 27 - \ln 16 = \boxed{\ln \frac{27}{16}} \approx 0,523.$$